

Hoja de Respuestas – Prueba de Admisión CTP

Uso exclusivo de docentes y aplicadores | MEP Costa Rica

⚠️ Aviso: Este documento es de uso exclusivo para personal docente. No compartir con estudiantes antes de la aplicación de la prueba.

Sección A – Comprensión Lectora: Ciberseguridad

Ítem 1

Respuesta correcta: b)

El texto indica explícitamente que el phishing busca "engañar al usuario para que revele información confidencial". Las otras opciones describen acciones que no corresponden a la definición dada.

Ítem 2

Respuesta correcta: b)

El texto señala que "la dirección web difiere sutilmente del dominio real" como señal de alerta. El logotipo puede ser idéntico al original, lo que lo hace inservible como indicador de fraude.

Ítem 3

Respuesta correcta: c)

La urgencia artificial ("Su cuenta será bloqueada en 24 horas") presiona al usuario para actuar impulsivamente sin verificar la autenticidad del mensaje, técnica central de la ingeniería social.

Ítem 4

Respuesta correcta: b)

MFA (Autenticación Multifactor) exige que el usuario verifique su identidad mediante dos o más métodos independientes (contraseña + código SMS, por ejemplo), dificultando el acceso no autorizado aunque la contraseña sea robada.

Ítem 5**Respuesta correcta: c)**

El texto afirma textualmente: "el factor humano sigue siendo el eslabón más débil: un usuario desinformado puede comprometer toda la infraestructura de una empresa con un solo clic."

Ítem 6**Respuesta correcta: b)**

El texto define ransomware como malware que "cifra los archivos de la víctima y exige el pago de un rescate a cambio de la clave de descifrado". No los elimina ni los transfiere, los hace inaccesibles mediante cifrado.

Ítem 7**Respuesta correcta: c)**

El texto menciona correos maliciosos y vulnerabilidades en software no actualizado como vectores de infección. El uso de contraseñas seguras es una medida de defensa, no un vector de ataque.

Ítem 8**Respuesta correcta: b)**

El texto indica dos razones: "no garantiza la recuperación de los datos y, además, financia actividades delictivas." Las otras opciones no se mencionan en el texto y son incorrectas.

Ítem 9**Respuesta correcta: c)**

Un respaldo offline está físicamente desconectado de la red. El ransomware se propaga por la red y no puede alcanzar ni cifrar medios que no estén conectados al sistema infectado.

Ítem 10**Respuesta correcta: b)**

"Propagación lateral" es un término técnico que describe el movimiento del malware de un dispositivo a otro dentro de la misma red interna, sin limitarse al equipo infectado inicialmente.

Sección B – Razonamiento Lógico

Ítem 11

Respuesta correcta: a) Diana – Carlos – Ana – Beto – Esteban

De las pistas: Carlos termina después de Diana ($Diana < Carlos$); Ana termina antes que Beto ($Ana < Beto$); Carlos termina antes que Ana ($Carlos < Ana$); Esteban es último. Orden: $Diana < Carlos < Ana < Beto < Esteban$.

Ítem 12

Respuesta correcta: b) FODYH

Cifrado César +3: $C \rightarrow F$, $L \rightarrow O$, $A \rightarrow D$, $V \rightarrow Y$, $E \rightarrow H \rightarrow FODYH$. La opción a) aplica un desplazamiento erróneo en la letra V ($V+3 = Y$, no S).

Ítem 13

Respuesta correcta: c) 48

La secuencia multiplica por 2 cada vez: $3 \times 2 = 6$, $6 \times 2 = 12$, $12 \times 2 = 24$, $24 \times 2 = 48$.

Ítem 14

Respuesta correcta: b)

Solo "algunos" técnicos trabajan en soporte. Esos "algunos" sí saben programar (pues todos los técnicos saben). No podemos afirmar que TODOS los de soporte sepan programar, porque podría haber personas de soporte que no sean técnicos en informática.

Ítem 15

Respuesta correcta: c)

Las reglas establecen explícitamente que B puede acceder a C pero NO a A. La posición en el alfabeto y la jerarquía no son criterios; solo importan las reglas definidas.

Ítem 16

Respuesta correcta: c) 37

Las diferencias entre términos son: +3, +5, +7, +9, +11 (incrementos impares). Siguiente diferencia: $26+11=37$.

$2 \rightarrow 5$ (+3), $5 \rightarrow 10$ (+5), $10 \rightarrow 17$ (+7), $17 \rightarrow 26$ (+9), $26 \rightarrow 37$ (+11)

Ítem 17

Respuesta correcta: b) $p \rightarrow r$

Por la ley de silogismo hipotético: si $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow r$, entonces $p \rightarrow r$. Las demás opciones no son consecuencias lógicas necesarias de las premisas dadas.

Ítem 18

Respuesta correcta: b) 12 lotes, 4 pendientes

$100 \div 8 = 12$ lotes completos, con resto $100 - (12 \times 8) = 100 - 96 = 4$ solicitudes pendientes.

Ítem 19

Respuesta correcta: b)

En una topología en cadena (W-X-Y-Z) no hay rutas alternativas. Si X falla, el camino queda interrumpido y el paquete no puede llegar a Y ni a Z.

Ítem 20

Respuesta correcta: b)

La condición exige MÁS DE 12 caracteres (operador estricto ">"). "Segura#2024!" tiene exactamente 12 caracteres, por lo que no cumple la condición y no se considera fuerte según la regla definida.

Ítem 21

Respuesta correcta: b) Casa

Un firewall protege una RED de accesos no autorizados. Una cerradura protege una CASA (o edificio) de intrusos. La analogía es: elemento de protección $\rightarrow$ objeto protegido.

Ítem 22

Respuesta correcta: c)

En diagramas de flujo estándar (ISO 5807): el rectángulo es proceso, el paralelogramo es entrada/salida, el óvalo es inicio/fin, y el **rombo** representa una decisión o condición (bifurcación Sí/No).

Sección C – Operaciones Matemáticas y Porcentajes

Ítem 23

Respuesta correcta: c) 324

$$240 \times 1,35 = 324 \text{ intentos en febrero.}$$

Ítem 24

Respuesta correcta: b) 655,36 GB

$$2 \text{ TB} = 2 \times 1024 = 2048 \text{ GB. Espacio ocupado: } 2048 \times 0,68 = 1392,64 \text{ GB. Libre: } 2048 - 1392,64 = 655,36 \text{ GB.}$$

Ítem 25

Respuesta correcta: b) ¢138 750

$$7,5 \text{ horas} \times \text{¢}18\,500 = \text{¢}138\,750.$$

Ítem 26

Respuesta correcta: b) 80

$$\text{Desactualizados: } 320 \times 0,15 = 48 \text{ equipos. Sin antivirus: } 320 \times 0,10 = 32 \text{ equipos. Total con problemas: } 48 + 32 = 80 \text{ equipos.}$$

Ítem 27

Respuesta correcta: c) 70

$$26 \text{ (mayúsculas)} + 26 \text{ (minúsculas)} + 10 \text{ (dígitos)} + 8 \text{ (símbolos)} = 70 \text{ caracteres.}$$

Ítem 28**Respuesta correcta: b) 10**

Fórmula malla completa: $C = n(n-1)/2 = 5 \times 4 / 2 = 10$ conexiones.

Ítem 29**Respuesta correcta: b) ¢84 524**

Precio con descuento 12%: $85\ 000 \times 0,88 = \text{¢}74\ 800$. Precio final con IVA 13%: $74\ 800 \times 1,13 = \text{¢}84\ 524$.

Ítem 30**Respuesta correcta: c) 75 segundos**

$450\text{ MB} \div 6\text{ MB/s} = 75\text{ segundos} = 1\text{ minuto } 15\text{ segundos}$. Las opciones a) y c) son equivalentes; c) es la expresión en segundos puros y es la respuesta canónica.

Ítem 31**Respuesta correcta: c) 70**

Contraseñas débiles: 40% → 80 incidentes. Phishing: 25% → 50 incidentes. Otras causas: $100\% - 40\% - 25\% = 35\% \rightarrow 200 \times 0,35 = 70$ incidentes.

Ítem 32**Respuesta correcta: b) 25**

$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. (Nota: el Teorema de Pitágoras: si los catetos son 3 y 4, la hipotenusa es 5, pues $5^2 = 25$.)

Ítem 33**Respuesta correcta: b) 180**

Hombres: $480 \times 0,625 = 300$. Mujeres: $480 - 300 = 180$.

Ítem 34**Respuesta correcta: b) 30 kWh**
$$3\,750\text{ W} = 3,75\text{ kW. En 8 horas: } 3,75 \times 8 = 30\text{ kWh.}$$
Ítem 35**Respuesta correcta: a) 62**

Al dividir una red /24 en 4 subredes se usa /26. Cada subred /26 tiene $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ hosts disponibles (se restan dirección de red y broadcast).

Ítem 36**Respuesta correcta: c) 27**
$$R = 18, E = 5, D = 4. \text{ Suma: } 18 + 5 + 4 = 27.$$
Ítem 37**Respuesta correcta: a) ¢199 500**

Total de metros: $35\text{ m} \times 6\text{ pisos} = 210\text{ m}$. Costo: $210 \times \text{¢}950 = \text{¢}199\,500$.

Ítem 38**Respuesta correcta: c) 13**
$$1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}.$$
Ítem 39**Respuesta correcta: c) ¢1 500 000**

Ejecutado: $2\,400\,000 \times 0,375 = \text{¢}900\,000$. Restante: $2\,400\,000 - 900\,000 = \text{¢}1\,500\,000$.

Ítem 40**Respuesta correcta: b) 24 GB**

$5 \text{ días/semana} \times 4 \text{ semanas} = 20 \text{ días. } 20 \times 1,2 \text{ GB} = 24 \text{ GB.}$

Hoja de respuestas – Prueba de Admisión CTP © 2024 · MEP Costa Rica